UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

PRODUCTO VECTORIAL: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

SEAN $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$.
DEFINIMOS EL PRODUCTO VECTORIAL ENTRE A Y B COMO:

$$A \times B = (a_2 b_3 - a_3 b_2 ; a_3 b_1 - a_1 b_3 ; a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

$$A \times B = \begin{vmatrix} I & J & K \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \cdot I - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} J + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} K =$$

OJO

$$= (a_2 b_3 - a_3 b_2) I - (a_1 b_3 - a_3 b_1) J + (a_1 b_2 - a_2 b_1) K =$$

$$= (a_2 b_3 - a_3 b_2 ; -(a_1 b_3 - a_3 b_1) ; a_1 b_2 - a_2 b_1) =$$

$$= (a_2 b_3 - a_3 b_2 ; a_3 b_1 - a_1 b_3 ; a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

EJ.: $(3,2,1) \times (-1,1,-2) = \begin{vmatrix} I & J & K \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} =$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \cdot I - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} J + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} K =$$

$$= (2 \cdot (-2) - 1) I - [3 \cdot (-2) - 1 \cdot (-1)] J + (3 - 2 \cdot (-1)) K =$$

$$= (-4 - 1) I - (-6 + 1) J + (3 + 2) K = -5I + 5J + 5K =$$

$$= (-5, 5, 5)$$

OBS.: $(3,2,1) \cdot (-5,5,5) = -15 + 10 + 5 = 0$

$(-1,1,-2) \cdot (-5,5,5) = 5 + 5 - 10 = 0$

PROPIEDADES:
SEAN $A, B, C \in \mathbb{R}^3$, $\lambda \in \mathbb{R}$. ENTONCES:

1) $A \times B = -(B \times A)$

2) $A \times (B+C) = A \times B + A \times C$

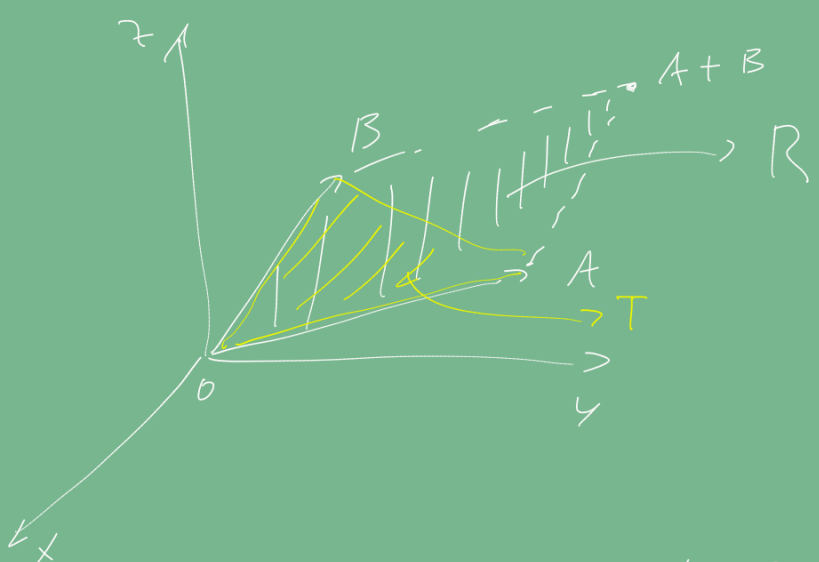
3) $\lambda(\vec{A} \times \vec{B}) = (\lambda \vec{A}) \times \vec{B} = \vec{A} \times (\lambda \vec{B})$.

4) $A \times A = 0$

5) $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{A} = 0$ y $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{B} = 0$

OBS: $(B+C) \times A = B \times A + C \times A$.

PROPIEDAD:



área (▨ (A, B)) = $\| A \times B \|$.

EN EL EJEMPLO ANTERIOR:

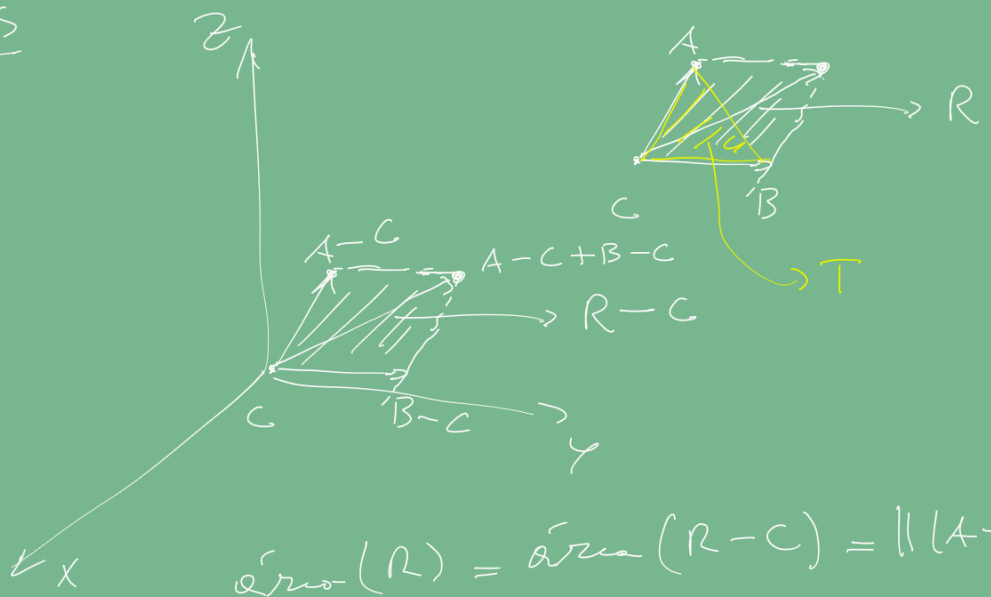
$A = (3,2,1)$; $B = (-1,1,-2)$; $A \times B = (-5,5,5)$.

área $(R) = \| A \times B \| = \|(-5,5,5)\| = \|5 \cdot (-1,1,1)\| =$

$= |5| \cdot \|(-1,1,1)\| = 5 \cdot \sqrt{3}$.

área $(T) = \frac{1}{2}$ área $(R) = \frac{5\sqrt{3}}{2}$

OBS



$$\text{área}(R) = \text{área}(R-C) = \|(A-C)\times(B-C)\|$$

$$\text{área}(T) = \frac{1}{2}\|(A-C)\times(B-C)\|$$